

シラバス

確率論と統計学 I

2026年度冬学期 講義担当：中島秀太

授業の概要

確率空間・確率変数・確率分布を出発点に、ルベーグ積分に基づく確率論を学ぶ。

到達目標

- ・ 標本空間・事象・確率測度を区別し、具体的な確率モデルを構成できる。
- ・ 確率変数の分布・期待値・独立性を説明し、基本的な計算ができる。
- ・ 確率変数列の収束の違いを理解し、極限定理の仮定と結論を説明できる。

授業計画（予定）

回	内容
1	離散確率空間と一般の確率空間、 σ -加法族
2	確率変数と確率分布、分布関数
3	期待値とルベーグ積分
4	代表的な確率分布：二項・幾何・ポアソン・正規分布など
5	二項分布の正規近似
6	特性関数とフーリエ解析、分布の一意性
7	確率変数列の収束：概収束・確率収束
8	分布の弱収束、極限定理
9	独立性と共分散
10	大数の法則と一般の中心極限定理
11	条件付き期待値、情報に関する平均
12	Kolmogorovの拡張定理、無限回の試行の確率空間
13	総合演習と確率モデルへの応用

授業の進度に応じて、内容や順序を変更することがある。

履修に必要な知識・学習の進め方

集合と写像、数列・級数、微分積分、およびルベーグ積分の基礎を前提とする。各回の定義を具体例で確かめ、講義後に証明と計算を復習する。レポート問題の解答は、授業4回に一度、紙で提出する。レポートでは、結論だけでなく、用いた仮定と理由を自分の言葉で記述する。

教材

各回の配布資料を用いる。関連する教科書：熊谷隆『確率論』（新しい解析学の流れ）。

第1回 確率空間

離散確率空間

Ω を空でない可算集合（有限集合を含む）とする。各結果 $\omega \in \Omega$ に重み p_ω を与え、

$$p_\omega \in [0, 1] \quad (\omega \in \Omega), \quad \sum_{\omega \in \Omega} p_\omega = 1$$

を仮定する。 Ω を標本空間、その部分集合 $A \subseteq \Omega$ を事象と呼ぶ。

$$P(A) = \sum_{\omega \in A} p_\omega, \quad \mathcal{F} = 2^\Omega = \{A \mid A \subseteq \Omega\}.$$

このとき $(\Omega, 2^\Omega, P)$ は離散確率空間であり、 $p_\omega = P(\{\omega\})$ である。

例1：公平なコインを1回投げる。 H を表、 T を裏とすると、

$$\Omega = \{H, T\}, \quad p_H = p_T = \frac{1}{2}, \quad \mathcal{F} = \{\emptyset, \{H\}, \{T\}, \Omega\}, \quad P(\{H\}) = \frac{1}{2}.$$

例2：公平なサイコロを独立に2回投げる。結果を順序対 (i, j) で表す。

$$\Omega = \{1, \dots, 6\}^2, \quad p_{(i,j)} = \frac{1}{36}, \quad \mathcal{F} = 2^\Omega, \quad P(A) = \frac{|A|}{36}.$$

ここで $|A|$ は A の要素数。出た目の和が7となる事象は

$$A = \{(1, 6), (2, 5), (3, 4), (4, 3), (5, 2), (6, 1)\}$$

で、 $P(A) = 6/36 = 1/6$ 。

一般の確率空間の公理

確率空間は三つ組 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ である。 $\Omega \neq \emptyset$ は標本空間、 $\mathcal{F} \subseteq 2^\Omega$ は次を満たす σ -加法族であり、 $\mathcal{F}$ の要素を事象と呼ぶ。

$$\Omega \in \mathcal{F}, \quad A \in \mathcal{F} \implies A^c := \Omega \setminus A \in \mathcal{F}, \quad (A_n \in \mathcal{F} \ \forall n \geq 1) \implies \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{F}.$$

写像 $P: \mathcal{F} \rightarrow [0, 1]$ は確率測度と呼ばれ、正規化と可算加法性を満たす。

$$P(\Omega) = 1, \quad P\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} P(A_n) \quad (A_n \in \mathcal{F}, \ A_n \cap A_m = \emptyset \ (n \neq m)).$$

値域の条件より $P(A) \geq 0$ 。また公理から $P(\emptyset) = 0$ 、 $P(A^c) = 1 - P(A)$ が従う。

例3： $[0, 1]$ 上の一様分布。

$$\Omega = [0, 1], \quad \mathcal{F} = \mathcal{B}([0, 1]), \quad P(A) = \lambda(A), \quad P([a, b]) = b - a \quad (0 \leq a \leq b \leq 1).$$

$\mathcal{B}([0, 1])$ は相対開集合から生成される最小の σ -加法族（ボレル集合族）、 λ はルベーグ測度（長さ）である。各点の確率は $P(\{x\}) = 0$ だが、 $P([0, 1]) = 1$ 。

例4：実数上の標準正規分布。

$$\Omega = \mathbb{R}, \quad \mathcal{F} = \mathcal{B}(\mathbb{R}), \quad P(A) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_A e^{-x^2/2} dx.$$

$\mathcal{B}(\mathbb{R})$ は開集合から生成されるボレル集合族。積分はルベーグ積分で、 $P(\mathbb{R}) = 1$ 、 $P((-\infty, 0]) = 1/2$ 。

レポート問題

1. 晴れの確率が30%、くもりが50%、雨が20%となる確率空間を構成せよ。（ただし $\mathbb{P}$ を具体的に構成する必要はなく、 p_ω のみでよい）
2. 一般の確率空間で、確率を測れる集合を $\mathcal{F}$ に制限する理由を説明せよ。
3. 第2問と関連して、自然に求める性質を保つために $\mathcal{F}$ をすべての Ω の部分集合とできない例を一つ挙げ、どの性質が両立しないのか述べよ。

第2問はAIと相談してもよいが、その場合はどのような議論をしたかも書くこと。ただし、内容を自分で理解したうえで、自分の言葉で説明すること。